PORTFOLIO - LINUX

Mohamed Aachaoui

Portfolio Linux Administratie
Naam: Mohamed Aachaoui

Inhoudsopgave

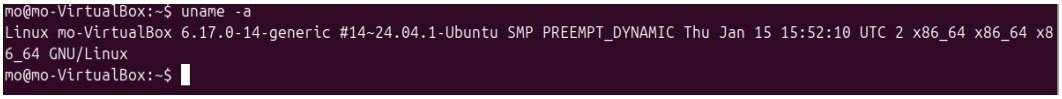
Inleiding: 3
Mijn Linux werkomgeving: 3
Module 5: CLI leren gebruiken 3
Module 6: hulp krijgen 4
Module 7: navigeren door het filesysteem 5
Module 8: beheren van bestanden & mapen 5
Module 9: achiveren en comprimeren 6
Module 10: werken met tekst 6
Module 11: basis scripting 8
Video: The internet was 25 days away from disaster and no one knew 9
Praktijk 1: linux + putty via SSH (SUPER INTERESSANT) 9
Module 13: waar data's worden opgeslagen 12
Module 14: netwerk configuratie 13
Module 15: systeem en gebruikersbeveiliging 14
Praktijk 2: windows applicatie draaien in linux 14
Module 16: aanmaken van groepen en gebruikers 16
Module 17: eigendom & toegangsrechten 17
Praktijk 3: eigen media-server 18
Eindreflectie: 25

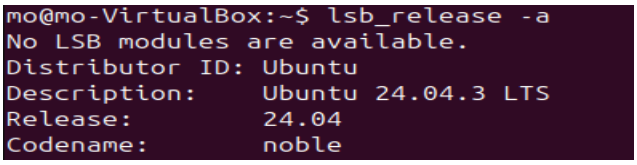
Inleiding:

Ik ben Mohamed Aachaoui, iemand die Linux interessant vindt en graag zijn kennis binnen de domein Linux wilt vergroten. Ik ben ervan overtuigd dat Linux veel meer biedt dan wat ik momenteel denk. Ik ken al wat basic commands, wat ik graag wil bereiken is dat ik zelfstandig Linux kan beheren.

Mijn Linux werkomgeving:

- Distributie: Ubuntu
- Versie: 24.04
- Omgeving: VM in VirtualBox.
- Screenshots:





Module 5: CLI leren gebruiken

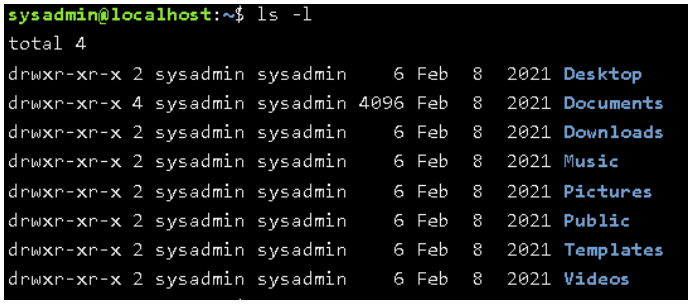
Doel: ik leer basiscommando's gebruiken in de terminal en begrijpen hoe de shell werkt.

Ls: met ls kan ik de inhoud bekijken van een map.



Ls met opties: ik kan opties toevoegen aan een commando om het resultaat aan te passen.

- -l voor lijstweergave
- -r voor reverse



Ls met argumenten: Ik kan een map meegeven als argument, zodat ik de inhoud van die specifieke map kan bekijken, bijvoorbeeld:

```
sysadmin@localhost:~$ ls /etc/network
if-down.d  if-up.d
```

Variabelen: lokaal & globaal & PATH

Ik kan een variabel maken om een waarde op te slaan. Met echo $mohamed, kan ik de inhoud laten zien.

```
sysadmin@localhost:~$ mohamed='linux is leuk'
sysadmin@localhost:~$ echo $mohamed
linux is leuk
```

- Lokale variabelen gelden alleen in mijn huidige shell.
- Globale variabelen gelden voor het hele systeem.
- PATH toont in welke mappen de shell zoekt naar commando's.
- Type geeft info over een commando.

Functions:

Ik kan mijn eigen functie maken, simpel programmatje maken.

```
sysadmin@localhost:~$ Mohamed () {
> mohamed1='linux is heftig'
> echo $mohamed1
> }
sysadmin@localhost:~$ mohamed1
mohamed1: command not found
sysadmin@localhost:~$ Mohamed
linux is heftig
```

Quoting:

Met quotes bepaald ik hoe de shell de tekst interpreteert.

- "": tonen tekst bijna letterlijk, maar variabelen werken nog.
- '': tonen alles letterlijk, zonder variabelen of speciale tekens.
- \: zorgt dat het volgende teken niet geïnterpreteerd wordt.
- ´´: voeren een commando uit en tonen de output.

```
sysadmin@localhost:~$ echo "dit is echt leuk"
dit is echt leuk
```

Reflectie:

Ik heb geleerd hoe je de CLI efficiënt kan gebruiken. Ik kan nu basiscommando's uitvoeren, opties en argumenten toepassen. Nu begrijp ik duidelijker hoe de shell de commando's interpreteert.

Module 6: hulp krijgen

Doel: ik ga leren hoe je hulp kan gebruiken, indien er geen verbinding meer is.

- Man: hiermee krijg ik een uitgebreidde documentatie van een commando.
- Whatis: geeft me een korte uitleg wat een commando doet.
- Whereis: laat zien waar de commando staat (in bestanden).
- Locate: zoekt snel naar bestanden op het systeem.
- Info: geeft documentatie in hoofdstukken, uitgebreider dan `man`.
- --help: geeft een kort uitleg en opties van een commando

Verschil tussen man & info?

Man is kort en overzichtelijk per commando. Info is daarin tegen uitgebreider en werkt links en met hoofdstukken.

Reflectie:

Ik heb geleerd dat je ook binnen Linux commando's kan opzoeken en snel hun informatie kan vinden.

Module 7: navigeren door het filesysteem

Structuur:

- Home: persoonlijk map
- Current: map waar ik nu ben
- Changing: map veranderen met cd

PATH:

- Absolute: vanaf de root (begin)
- Relative: van mijn map, waar je momenteel bent
- Shortcuts: ~ = home, . = huidige map, .. = bovenliggende map

Reflectie:

Ik heb geleerd hoe ik door de directory-structuur navigeer. Ik begrijp het verschil tussen absolute en relative PATH.

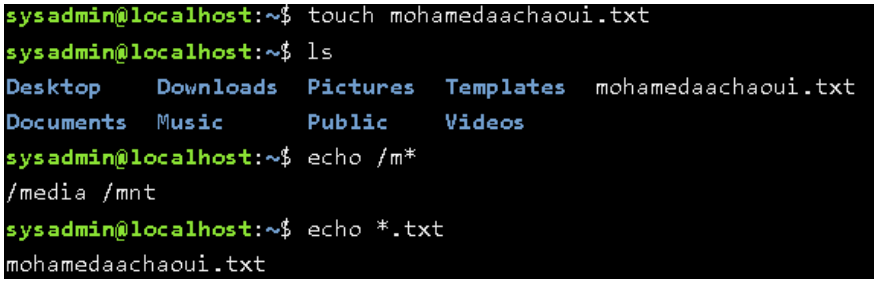
Module 8: beheren van bestanden & mapen

Doel: ik leer hoe ik globbing kan gebruiken om sneller bestanden te zoeken met patronen.

Globbing:

- Helpt me bij het vinden van bestanden in een map door een tekst patroon zelf te maken.

Asterisk*: vervangt meerdere tekens. (bv: *.txt)



Question?: vervangt 1 teken. (bv: file?.txt -> file1, file2)

Brackets[] : vervangt 1 tekenuit een opgegeven reeks. (bv: file[1-3].txt -> file1.txt, file2.txt, file3.txt)

Reflectie :

Ik heb geleerd hoe ik met globbing efficiënt bestanden kan vinden. Ik kan nu patronen gebruiken om bestanden sneller te vinden.

Module 9: achiveren en comprimeren

Doel: ik leer het verschil tussen archiveren en comprimeren a.d.h.v commando's.

- Gzip: dit gaat de bestand comprimeren.
- Gunzip: dit gaat de bestand de-comprimeren.
- Tar: hier gaan we de bestand archiveren, je kan bepaalde opties toevoegen (c,f,z)
  C: archiveren
  F: bestandsnaam meegeven
  Z: gzip compressie

Verschil tussen comprimeren en achiveren?

- Comprimeren gaan we bytes gaan verkleinen, bij archiveren gaan we alles samen in een folder zetten.

Reflectie:

Ik heb geleerd hoe ik bestanden kan comprimeren en archiveren. Ik begrijp nu dat comprimeren de bestandsgrootte verkleint en archiveren meerdere bestanden samenvoegt.

Module 10: werken met tekst

Doel: Ik leer hoe ik tekstbestanden kan bekijken, filteren, combineren en doorsturen in de terminal. Dit is belangrijk omdat veel Linux-configuratiebestanden gewone tekstbestanden zijn. More: ik kan lange bestanden pagina's per pagina bekijken.

- Less: uitgebreider & handiger, DAN more.
- |: ik stuur het output van het ene commando naar de andere.

- > (stdout): stuurt output naar een bestand.
- 2> (stderr): stuurt foutmeldingen naar een bestand.
- < (stdin): stuurt input naar een bestand.
- Cut (-d, -f): ik kan specifieke kolommen uit tekst halen.
  -d: bepaalt het scheidingstechniek (D van divorce)
  -f: kiest het veld (F van field)
- Grep: ik zoek naar tekst in bestanden.
  .: 1 willekeurig teken
  []: 1 teken uit een reeks
  *: herhaling
  ^: begin van een regel
  $: einde van een regel
- Grep -E: is extended en kan je meerdere woorden filteren met de '|'
- Cat: toont volledige inhoud

Dit wist ik niet:

- Tr werkt alleen met stdin.

```
sysadmin@localhost:~$ echo "Mohamed is aan het leren" > mo.txt
sysadmin@localhost:~$ ls
Desktop    Downloads  Pictures  Templates  mo.txt
Documents  Music      Public    Videos
sysadmin@localhost:~$ cat mo.txt
Mohamed is aan het leren
sysadmin@localhost:~$ tr a-z A-Z
^C
sysadmin@localhost:~$ tr a-z A-Z mo.txt
tr: extra operand 'mo.txt'
Try 'tr --help' for more information.
sysadmin@localhost:~$ tr mo.txt a-z A-Z
tr: extra operand 'A-Z'
Try 'tr --help' for more information.
sysadmin@localhost:~$ tr a-z A-Z < mo.txt
MOHAMED IS AAN HET LEREN
sysadmin@localhost:~$
```

- Als ik meerdere woorden wil filteren '|'.

```
sysadmin@localhost:/etc$ grep 'sshd|root|operator' passwd
sysadmin@localhost:/etc$ grep -e 'sshd|root|operator' passwd
sysadmin@localhost:/etc$ grep -E 'sshd|root|operator' passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
sshd:x:107:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
operator:x:1000:37::/root:/bin/bash
```

Reflectie:

In deze module heb ik geleerd hoe ik tekst kan bekijken en filteren. Ik kan werken met pipes, redirects, grep om info uit te halen uit bestanden. Ook begrijp ik nu waarom linux-professionals grep en tail gebruiken, om snel logs te analyseren.

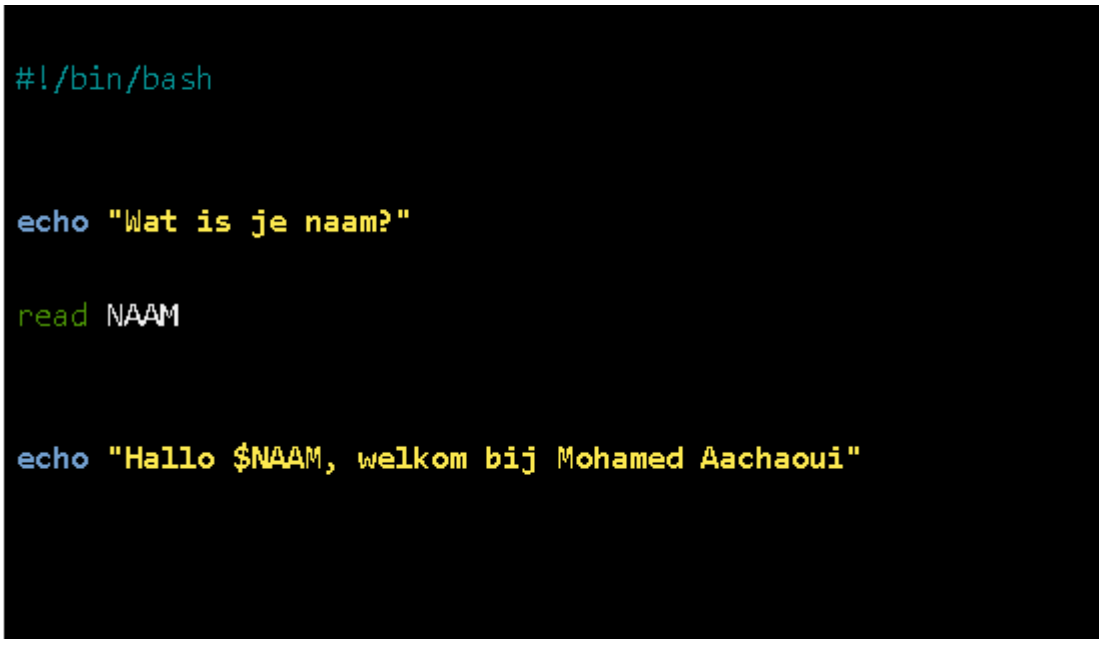
Extra in de les: waarom werkt die loop niet? (mogelijke vraag); omdat er bepaalde rechten gegeven moet worden...

3 rechten: read, write, execute | 3 soorten groepen: users, groups, others

Module 11: basis scripting

Doel: Ik leer eenvoudige scripts schrijven om taken te automatiseren, zoals back-ups, checks of herhalende commando's.

- Shebang (#!/bin/bash): geeft aan dat het script met bash moet uitgevoerd worden.
- Script uitvoeren: bash script.sh of eerst uitvoerbaar maken met chmod +x script.sh.
- Variabelen: waarde opslaan en gebruiken met $variabele.
- Input: read om invoer van de gebruiker te krijgen.
- Output: echo om tekst of variabelen te tonen.
- If-statement: if, then, else, fi om beslissingen te maken.
- Loops: for en while om commando's te herhalen.
- Comments: # om uitleg in een script te schrijven.



- CTRL-O om op te slaan.
- Dit laat de user zijn naam schrijven en eenmaal execute gaan we zijn naam in de variabel opslaan.

Reflectie: ik heb geleerd hoe ik scripts kan maken, ik kan nu commando's combineren, variabelen gebruiken en logica toepassen.

Video: The internet was 25 days away from disaster and no one knew

Doel: ik leer de basis van Linux en open-source software te begrijpen.Ook leer ik dat beveiliging belangrijk is binnen een software.

- Free software: software die iedereen mag gebruiken, aanpassen en delen. (Richard Stallman)
- Unix – Linux: unix was een vroegere besturingsysteem dat veel werd gedeeld tussen universiteiten, Linux is later ontstaan. Later is Linux tot een besturingsysteem gevormd.
- Open Source: software waar de broncode openbaar is. Iedereen kan die zien, bewerken. Dit zorgde ervoor dat Linux snel verspreidde.
- SSH: secure shell is een protocol om veilig op afstand in te loggen op een server.
- Encryption: versleuteling zorgt ervoor dat data onleesbaar wordt. Alleen iemand met de juiste sleutel kan de data lezen. (XP, ZIP)
- Compression: een techniek om bestanden kleiner te maken.
- Dependencies: programma's gebruiken andere tools. Als 1 dependency wordt gehackt, kan dit een invloed hebben op de rest van de software.
- Linux distributions: verschillende versies van Linux die dezelfde kernel gebruiken, maar andere software en configuraties hebben.
- Vulnerabilities: zwaktes in een software die hackers kunnen misbruiken. In de video werd bijna een groote vulerability ontdekt in de XZ-tool die miljoenen servers had kunnen comprimeren.

Reflectie: ik heb geleerd hoe Linux en open-source software zijn ontstaan en hoe verschillende onderdelen samenwerken.

Praktijk 1: linux + putty via SSH (SUPER INTERESSANT)

- **Zorg ervoor dat je met Putty via ssh op UW laptop kan inloggen via Linux op virtuele machine.**

Doel: ik leer hoe ik een veilige SSH-verbinding kan opzetten tussen mijn windows en linux-vm.

Voor deze opdracht ben ik begonnen met het installeren van SSH op mijn Linux-systeem. Dit heb ik gedaan met het commando sudo apt install openssh-server. Na de installatie moest ik de service nog opstarten zodat SSH effectief gebruikt kon worden. Dat probeerde ik met sudo systemctl start ssh, maar in het begin werkte dit niet. (sudo systemctl status ssh) -> (sudo ssh-keygen -A

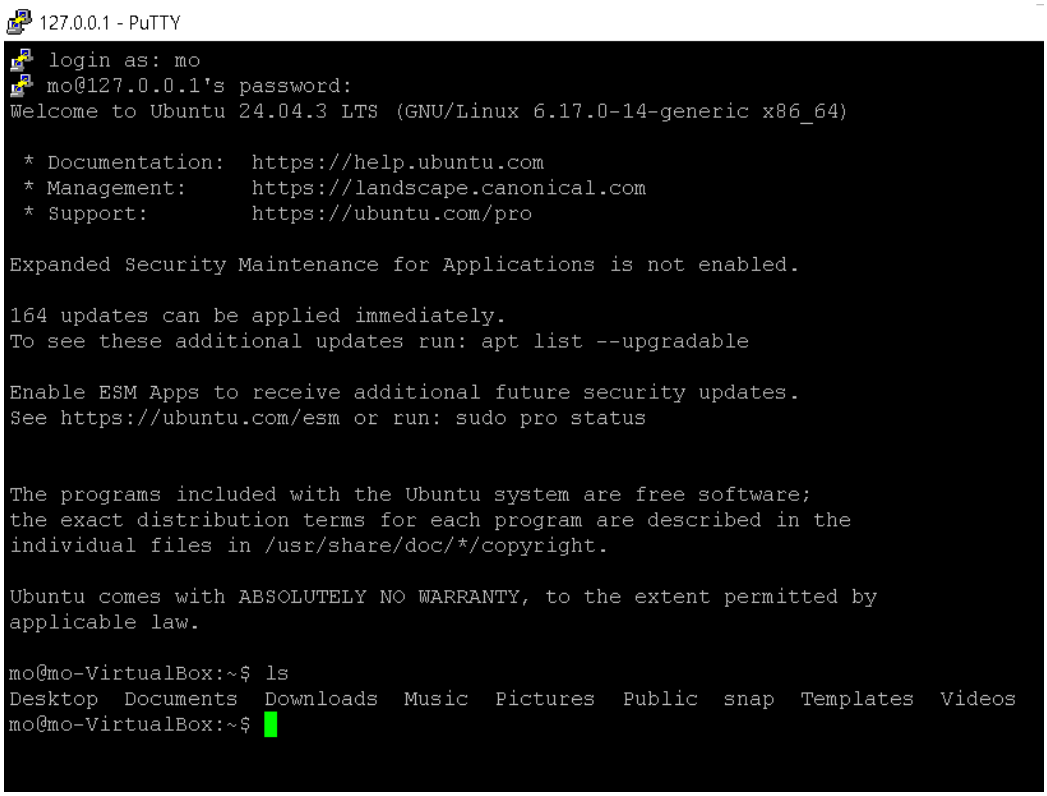
Daarna heb ik eerst mijn IP-adres opgezocht met het commando ip a. Zo kon ik zien welk adres mijn virtuele machine had. Tijdens het zoeken naar het probleem merkte ik dat er iets mis was met mijn key generation. Daarom heb ik mijn keygen gereset. Nadat ik dit had gedaan, werkte de SSH-service plots wel.

Vervolgens liep ik nog tegen een ander probleem aan met de netwerkconfiguratie van mijn virtuele machine. Ik had eerst een Bridged Adapter ingesteld, maar blijkbaar kan mijn hardware dit niet goed ondersteunen. Daarom heb ik de netwerkmodus veranderd naar NAT. Daarna moest ik port forwarding instellen zodat mijn lokale computer kon verbinden met de virtuele machine. Ik heb regels toegevoegd waarbij mijn localhost gekoppeld werd aan het IP-adres van mijn VM, samen met het juiste poortnummer.

Als laatste stap heb ik PuTTY geopend. Daar heb ik het lokale IP-adres en het poortnummer ingevoerd dat ik bij de port forwarding had ingesteld. Vanaf dat moment werkte de SSH-verbinding en kon ik succesvol verbinden met mijn virtuele machine.

```
mo@mo-VirtualBox:~$ sudo systemctl status ssh
[sudo] password for mo:
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enab>
     Active: active (running) since Mon 2026-03-02 16:12:46 CET; 36s ago
TriggeredBy: ● ssh.socket
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
    Process: 1097 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 1112 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 4603)
     Memory: 2.1M (peak: 2.3M)
        CPU: 23ms
     CGroup: /system.slice/ssh.service
             └─1112 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"
```

Vanuit PUTTY mijn eigen Linux gaan beheren...



TROUBLESHOOTING:

- **Bridged adapter werktte niet door hardware-problemen -> opgelost door NAT te gebruiken + port forwarding.**

Reflectie: Dit heeft me een inzicht gegeven in netwerkconfiguratie. Ik begrijp nu hoe port-forwarding werkt, services en netwerkinterfaces. Dit is 1 van de opdrachten waar ik het meest heb geleerd.

FEEDBACK AI:

Domein	Gewicht	Score
Structuur & Opbouw	25%	3 / 4
Technische Inhoud	40%	2.5 / 4
Documentatie	20%	3 / 4
Reflectie	15%	2.5 / 4
EINDTOTAAL	100%	≈ 68 / 100

Module 13: waar data's worden opgeslagen

Doel: ik leer hoe ik systeeminformatie kan bekijken, zoals actieve processen & geheugengebruik.

- Ps: met ps kan ik actieve processen bekijken, standaard toont het alleen processen die in mijn shell draaien.
- Met ps –forest zie ik ook de parent-child relatie tussen processen in boomstructuur.

```
sysadmin@localhost:~$ ps --forest
    PID TTY          TIME CMD
     47 pts/0    00:00:00 bash
     62 pts/0    00:00:00  \_ ps
sysadmin@localhost:~$ ps
    PID TTY          TIME CMD
     47 pts/0    00:00:00 bash
     63 pts/0    00:00:00 ps
sysadmin@localhost:~$
```

- Free: met free kan ik zien hoeveel RAM-geheugen gebruikt is en vrij is op het systeem.
- Free -s geeft de mogelijkheid om het automatisch te laten verversen om het over tijd te monitoren.

```
sysadmin@localhost:~$ free -s 20
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:        65851456     5814668    56834208        8580     3202580    59308376
Swap:             0           0           0
```

Reflectie: ik heb geleerd hoe ik processen en geheugen kan controleren. Ik kan zien welke processen actief zijn en hoeveel RAM gebruikt wordt.

Module 14: netwerk configuratie

Doel: ik leer hoe ik netwerkconfiguratie & netwerkverbindingen kan bekijken met linux.

- Host: met host kan ik dns opzoeken
- Ifconfig: ik krijg info over netwerkinterfaces zoals, ip-adres, subnetmask en de status van de netwerkverbinding.

```
sysadmin@localhost:~$ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.1.2  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.1.255
        ether 02:42:c0:a8:01:02  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 51  bytes 4079 (4.0 KB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 54  bytes 4032 (4.0 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

- Route: ik kan de routing-table bekijken van het systeem, zo zie ik via welke gateway of netwerk het verkeer wordt doorgestuurd.
- Netstat: dit geeft de actieve netwerkverbindingen, open poorten en netwerkstatistieken.
  SS: is een alternatief voor netstat (sneller)

```
sysadmin@localhost:~$ netstat
Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
Active UNIX domain sockets (w/o servers)
Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node   Path
unix  5      [ ]         DGRAM      CONNECTED     8218049  /dev/log
unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     8218061
unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     8219215
unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     8213214
sysadmin@localhost:~$ ss
Netid State  Recv-Q  Send-Q     Local Address:Port        Peer Address:Port
u_dgr ESTAB  0       0               /dev/log 8218049                * 0
u_dgr ESTAB  0       0                      * 8218061                * 8218049
u_dgr ESTAB  0       0                      * 8219215                * 8218049
u_dgr ESTAB  0       0                      * 8213214                * 8218049
sysadmin@localhost:~$
```

- Dig: ik kan dns opzoeken, dns info opvragen.
- SSH: hiermee kan je veilig verbinding maken met een andere computer of server op afstand via een versleutelde verbinding.

Reflectie: ik heb geleerd hoe ik netwerkinfo kan opzoeken, zoals IP-adressen, dns en actieve verbindingen.

Module 15: systeem en gebruikersbeveiliging

Doel: ik leer hoe ik gebruikersinfo en toegangsrechten kan bekijken.

- Verschil tussen su en sudo: sudo is tijdelijk administratierechten voor 1 commando, su is volledig overschakelen naar een andere gebruiker. Hierbij kan je van je user accounts wisselen.
- Id: ik kan info zien over mijn gebruikers, zoals User, Group ID. Ook bij welke groepen ik hoor
- Verschil tussen who & last: met who kan ik zien wie momenteel ingelogd is, met last kan ik zien welke gebruikers eerder hebben ingelogd en wanneer ze ingelogd of uitgelogd hebben.

Welke wachtwoord moet ik eigenlijk geven als je sudo wilt gebruiken?

- Je moet jouw eigen wachtwoord invoeren, als je direct wilt inloggen als root dan moet je uw root wachtwoord geven.

Reflectie: ik heb geleerd wat het verschil is tussen su en sudo, ik wist niet eens dat er een verschil was. Ik heb ook geleerd dat ik nu weet welke gebruikers toegang hebben. (wat belangrijk kan zijn voor later)

Praktijk 2: windows applicatie draaien in linux

- Ik wil graag een windows app namelijk notepadd++ laten draaien op mijn vm ubuntu, ik weet wel dat ik extra software op linux nodig heb leg me dit uit alsof ik 12 jaar jong ben en iets nieuws leer

Ik ben begonnen om een soort van translater te installeren om de dinwos-taal te translaten naar linux. Ik heb Wine gebruikt.

```
mo@mo-VirtualBox:~$ sudo apt install wine
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following package was automatically installed and is no longer required:
  libllvm19
```

Ik heb toen notepad++ geinstalleerd op firefox in mijn Ubuntu en die zat in mijn Downloads folder.

```
mo@mo-VirtualBox:~$ cd Downloads
mo@mo-VirtualBox:~/Downloads$ ls
npp.8.9.2.Installer.x64.exe
mo@mo-VirtualBox:~/Downloads$
```

Hier heb ik dan Wine gebruikt om ervoor te zorgen dat het programma notepad++ getranslate wordt in een linux taal. Er was een probleem opgetreden bij mij en dat was dat het een 32bit-bestand was.

```
mo@mo-VirtualBox:~$ cd Downloads
mo@mo-VirtualBox:~/Downloads$ ls
npp.8.9.2.Installer.x64.exe
mo@mo-VirtualBox:~/Downloads$ wine npp.8.9.2.Installer.x64.exe
it looks like wine32 is missing, you should install it.
multiarch needs to be enabled first.  as root, please
execute "dpkg --add-architecture i386 && apt-get update &&
apt-get install wine32:i386"
wine: created the configuration directory '/home/mo/.wine'
004c:err:ole:StdMarshalImpl_MarshalInterface Failed to create ifstub, hr 0x80004
002
004c:err:ole:CoMarshalInterface Failed to marshal the interface {6d5140c1-7436-1
1ce-8034-00aa006009fa}, hr 0x80004002
004c:err:ole:apartment_get_local_server_stream Failed: 0x80004002
004c:err:ole:start_rpcss Failed to open RpcSs service
0054:err:ole:StdMarshalImpl_MarshalInterface Failed to create ifstub, hr 0x80004
002
0054:err:ole:CoMarshalInterface Failed to marshal the interface {6d5140c1-7436-1
1ce-8034-00aa006009fa}, hr 0x80004002
0054:err:ole:apartment_get_local_server_stream Failed: 0x80004002
```

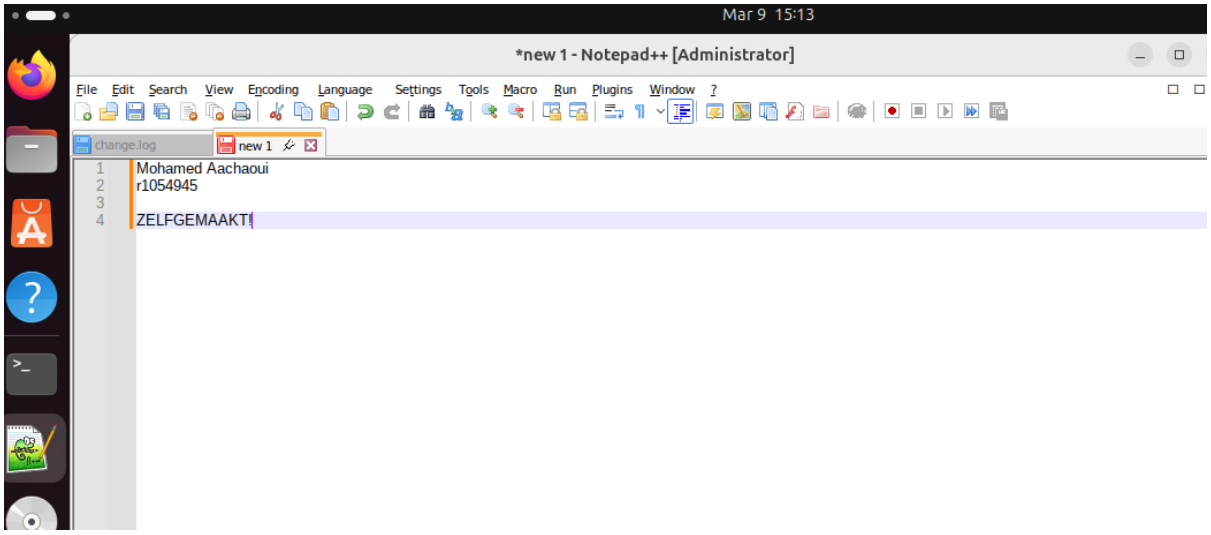
Ik heb toen de onderstaande command gebruikt, dpkg staat voor debian packet manager, architecture is meer uw type software formaat en i386 staat voor 32-bit software.

```
no@mo-VirtualBox:~/Downloads$ sudo dpkg --add-architecture i386
```

Toen moest ik al mijn packets terug gaan updaten.

```
Terminal
mo@mo-VirtualBox:~$ sudo apt update
[sudo] password for mo:
Hit:1 http://be.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Get:2 http://be.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Get:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Get:4 http://be.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Get:5 http://be.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1,8
06 kB]
```

Toen heb ik notepad++ nog is geprobeerd te installeren en werktte die volledig.



FEEDBACK AI:

Domein	Gewicht	Score
Structuur & Opbouw	25%	3 / 4
Technische Inhoud	40%	3 / 4
Documentatie	20%	3 / 4
Reflectie	15%	2 / 4

Module 16: aanmaken van groepen en gebruikers

Doel: Ik leer hoe ik gebruikers/groepen kan aanmaken.

- Groupadd + optie ‘g’: maakt nieuwe groep aan
- Groupmod + optie ‘n’: verandert de naam
- Groupdel: verwijdert de group
- Useradd + optie ‘d’, ‘g’, “s”: maakt een nieuwe user met een home ‘directory’, ‘group’ en ‘shell’
- /etc/skel: standaardmap met bestanden die automatisch worden gekopieerd naar home directory van nieuwe users.

```
sysadmin@localhost:~$ su
Password:
root@localhost:~# groupadd -g 1009 sysnet
root@localhost:~# useradd -u 1009 -g sysnet -c 'Mohamed' Moha
root@localhost:~#
```

```
root@localhost:~# passwd Moha
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
```

Reflectie: Ik heb geleerd hoe ik users en groups beheer met verschillende commandos.

Module 17: eigendom & toegangsrechten

Doel: ik leer hoe ik bestandrechten, eigenaars en info kan bekijken en aanpassen.

- Chmod: verandert de rechten van bestanden en mappen
- Chmod u+x: geeft execute rechten aan user
- Chmod g-w: verwijdert write rechten van g -> group
- Chmod o=r: geeft alleen read rechten aan others.
- Chmod 755: rwx voor user, r-x voor groups & others
- Chown: verandert de eigenaar van bestanden en mappen
- Ls -a: toont alle bestanden, (ook zelf verborgen ;c)
- Ls -s: toont bestanden met details
- Stat: gedetailleerde info over een bestand

```
sysadmin@localhost:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  Videos
sysadmin@localhost:~$ mkdir bestand
sysadmin@localhost:~$ ls
Desktop    Downloads  Pictures  Templates  bestand
Documents  Music      Public    Videos
sysadmin@localhost:~$ cd bestand
sysadmin@localhost:~/bestand$ touch mo.txt
sysadmin@localhost:~/bestand$ ls
mo.txt
```

- Simpele map maken met een txt bestandje.

```
sysadmin@localhost:~/bestand$ chmod 755 mo.txt
sysadmin@localhost:~/bestand$ stat mo.txt
  File: mo.txt
  Size: 0               Blocks: 0          IO Block: 4096   regular empty file
Device: 400061h/4194401d        Inode: 569807575   Links: 1
Access: (0755/-rwxr-xr-x)  Uid: ( 1001/sysadmin)   Gid: ( 1001/sysadmin)
Access: 2026-03-29 16:04:12.694166970 +0000
Modify: 2026-03-29 16:04:12.694166970 +0000
Change: 2026-03-29 16:06:13.361523919 +0000
 Birth: -
```

- Hier heb ik aan de user rwx rechten gegven en voor groups&others rx.

```
sysadmin@localhost:~/bestand$ chmod 644 mo.txt
sysadmin@localhost:~/bestand$ stat mo.txt
  File: mo.txt
  Size: 0               Blocks: 0          IO Block: 4096   regular empty file
Device: 400061h/4194401d        Inode: 569807575   Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--)  Uid: ( 1001/sysadmin)   Gid: ( 1001/sysadmin)
Access: 2026-03-29 16:04:12.694166970 +0000
Modify: 2026-03-29 16:04:12.694166970 +0000
Change: 2026-03-29 16:06:40.917377087 +0000
 Birth: -
```

- Hier heb ik aan user rw rechten gegeven en voor group&others alleen maar read.

0: geen rechten	5: r & x
1: execute	6: rw
2: write	7: rwx
3: write & excute	
4: read	

Reflectie: ik heb geleerd hoe ik bestanden beheer met rechten. Ik denk dat ik nu weet hoe ik iemand toegang kan geven.

Praktijk 3: eigen media-server

- Ik wil graag meer leren over hoe ik een media server op ubuntu kan aanmaken en mijn eigen media, geef me een duidelijke stap voor stap uitleg. Geef me een korte uitleg per stap.

Doel: ik leer hoe ik een echte service installeer & configureer.

Ik ben begonnen zoals gewoon; sudo apt update. Om mijn systeem up-2-date te houden. Ik moest toen ook een keuze maken tussen jellyfin of plex, om mijn media-server op te stellen. Jellyfin was het meeste aangename voor mij.

```
mo@mo-VirtualBox:~$ sudo apt update
[sudo] password for mo:
Hit:1 http://be.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Get:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Get:3 http://be.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Get:4 http://be.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Get:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main i386 Packages [393 kB]
Get:6 http://be.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1,842 kB]
Get:7 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [1,544 kB]
Get:8 http://be.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main i386 Packages [598 kB]
```

```
mo@mo-VirtualBox:~$ curl https://repo.jellyfin.org/install-debuntu.sh | sudo bash
Command 'curl' not found, but can be installed with:
sudo snap install curl  # version 8.19.0, or
sudo apt  install curl  # version 8.5.0-2ubuntu10.8
See 'snap info curl' for additional versions.
mo@mo-VirtualBox:~$ sudo apt install curl
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
```

```
mo@mo-VirtualBox:~$ curl https://repo.jellyfin.org/install-debuntu.sh | sudo bash
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100 12926  100 12926    0     0  14735      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 14806
> Determining optimal repository settings.
> Checking for free space and known-problematic filesystem targets.
>> OK: Data directory has 19450MB of available space.
>> OK: Data directory on ext4, this is supported.
>> OK: Temporary directory has 19450MB of available space.
>> OK: Temporary directory on ext4, this is supported.

Found the following details from '/etc/os-release':
  Real OS:            ubuntu
  Repository OS:      ubuntu
  Repository Release: noble
  CPU Architecture:   amd64
If this looks correct, press <Enter> now to continue installing Jellyfin.
```

Tuurlijk heeft chatgpt me niet verteld dat ik curl moest installeren, dus heb ik dit eventjes gedaan met; sudo apt install curl

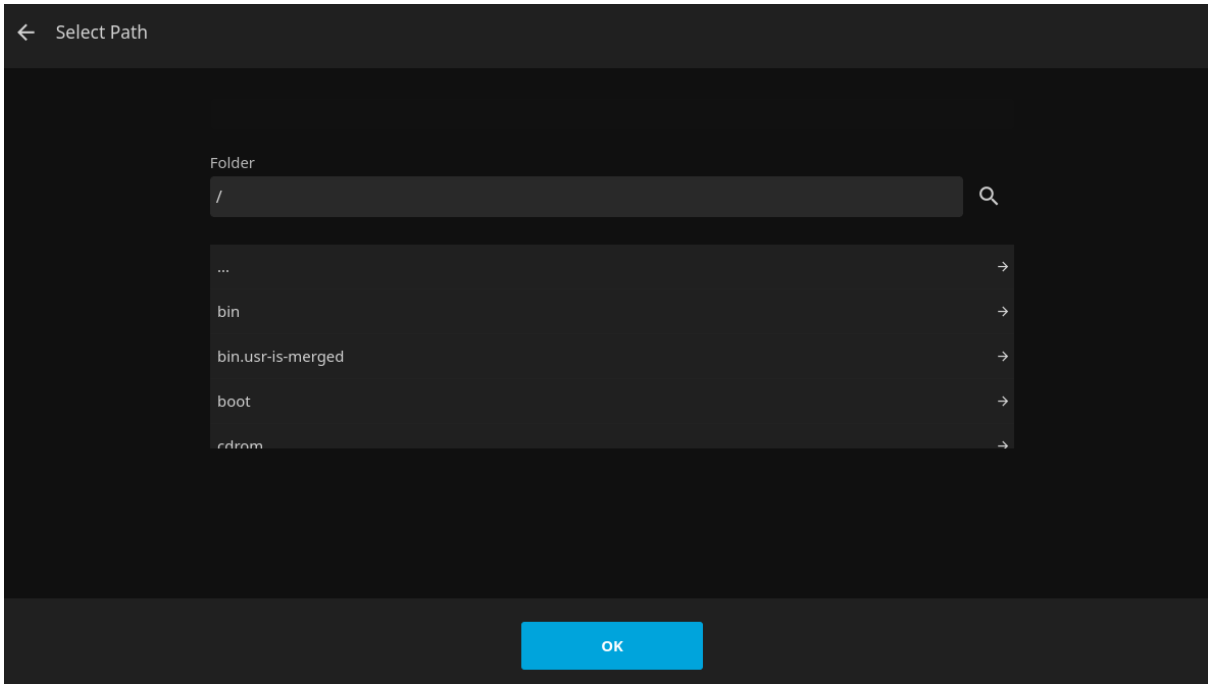
Nu het installeren van jellyfin; curl https://repo.jellyfin.org/install-debuntu.sh | sudo bash

```
Thank you for installing Jellyfin, and happy watching!

mo@mo-VirtualBox:~$ sudo systemctl start jellyfin
mo@mo-VirtualBox:~$ sudo systemctl enable jellyfin
mo@mo-VirtualBox:~$
```

```
mo@mo-VirtualBox:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:25:ea:26 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid_lft 85518sec preferred_lft 85518sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:5036:cfef:402d:5478/64 scope global temporary dynamic
       valid_lft 86205sec preferred_lft 14205sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe25:ea26/64 scope global dynamic mngtmpaddr
       valid_lft 86205sec preferred_lft 14205sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe25:ea26/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

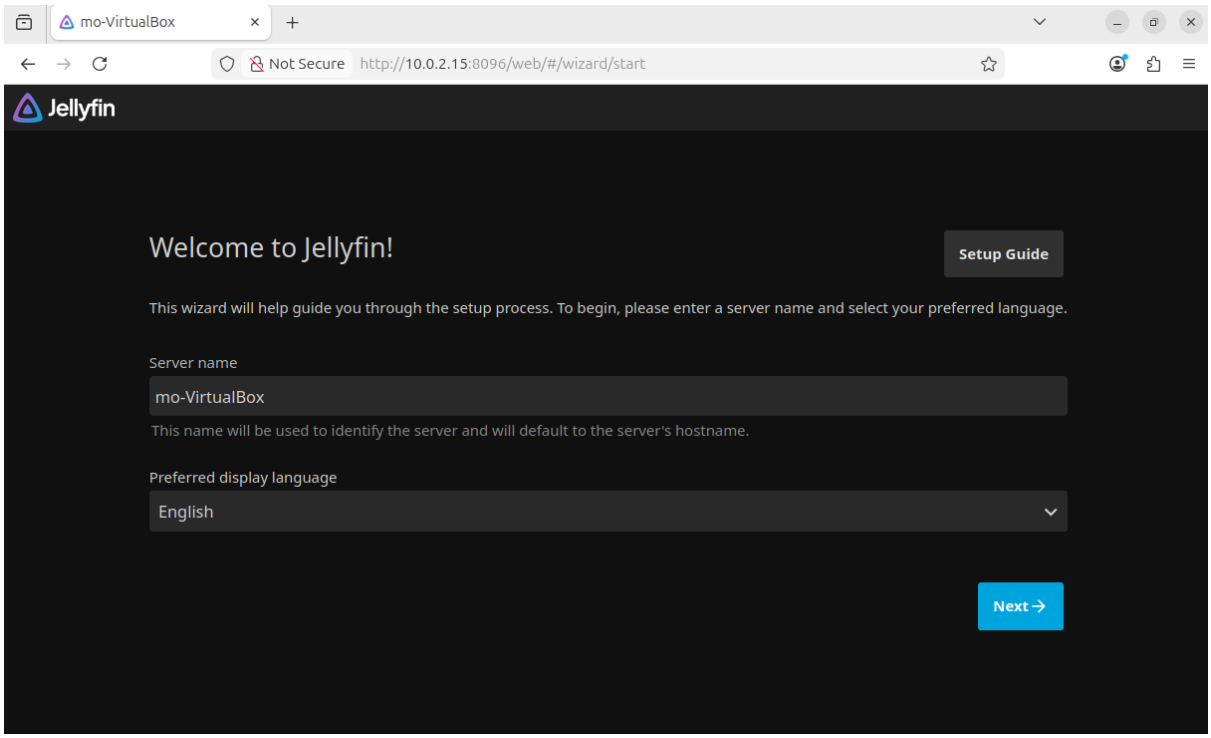
Ondertussen dat jellyfin aan het installeren is, zat ik na te denken hoe ik die kan hosten zodat ik ook op mijn windows kan hosten, omdat ik eerder al met poortverwijziging had gewerkt kan ik dit (via putty linux beheren). Ook weet ik dat ik alleen NAT kan gebruiken, omdat mijn laptop geen bridged adapter support.



De volgende commando’s gebruikt om mijn jellyfin op te starten: sudo systemctl start jellyfin;sudo systemctl enable jellyfin.

Er was geen enkel probleem dus nu kan ik op de web-interface in mijn VM met poortverwijzing: 8096 en ip. Eventjes mijn ip gaan vinden door ip a

Een mooie interface



Nu moet ik media map aanmaken en dan ook iets erin zetten.

```
mo@mo-VirtualBox:~$ mkdir -p ~/media/videos
mo@mo-VirtualBox:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  media  Music  Pictures  Public  snap  Templates  Videos
mo@mo-VirtualBox:~$ cd media
mo@mo-VirtualBox:~/media$ ls
videos
mo@mo-VirtualBox:~/media$
```

Een map aanmaken voor videos; mkdir -p ~/media/videos

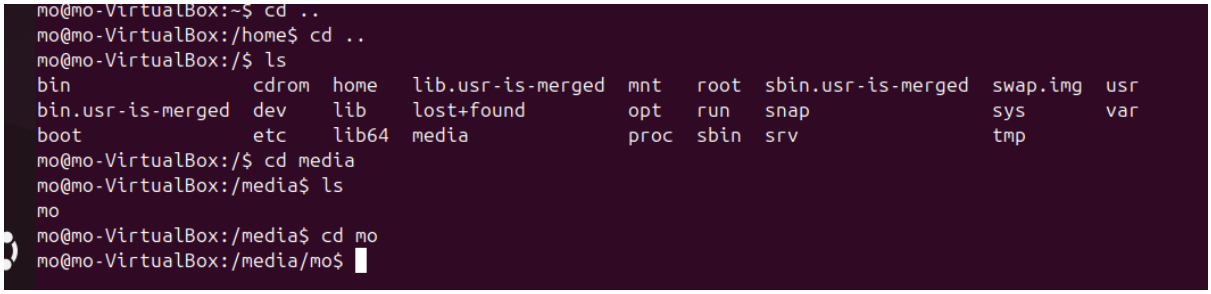
Ik moet ook zorgen dat ik rechten geef aan jellyfin door; sudo chown -R jellyfin:jellyfin ~/media

```
mo@mo-VirtualBox:~/media$ sudo chown -R jellyfin:jellyfin ~/media
mo@mo-VirtualBox:~/media$
```

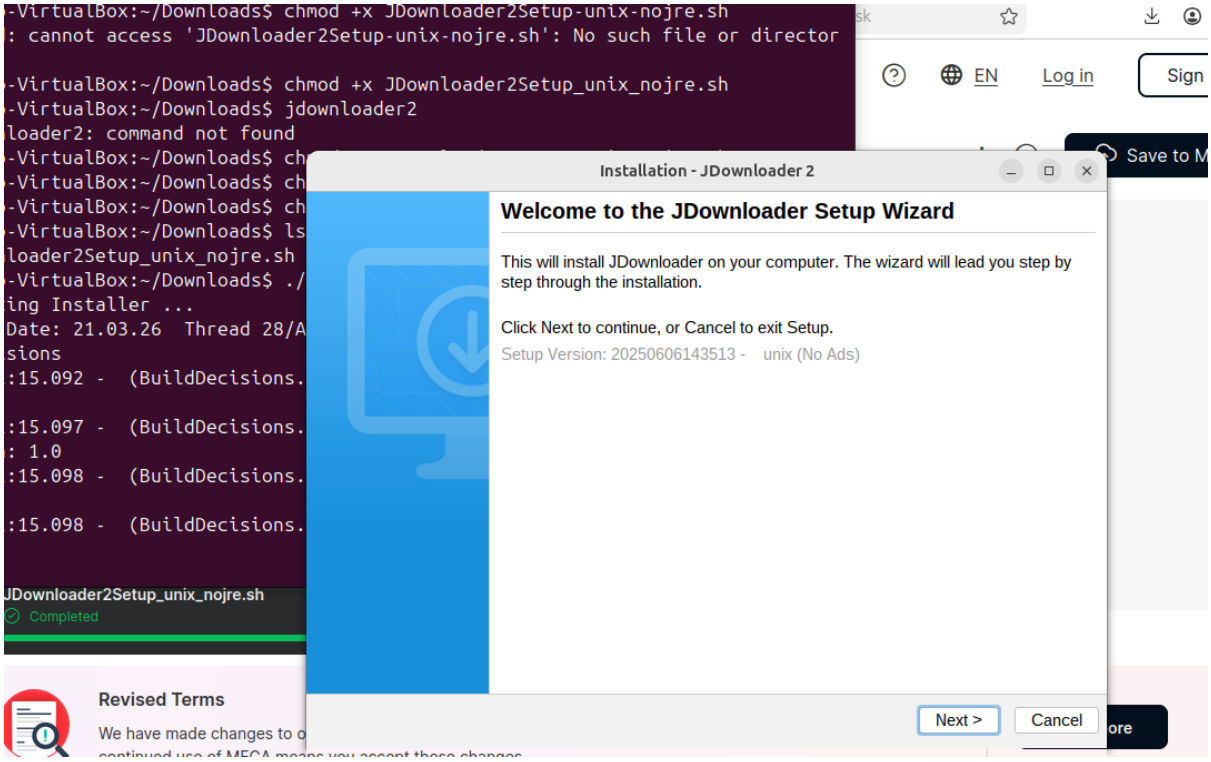
Nu moet ik wel de pad geven in mijn jellyfin en mijn pad vind ik door; pwd

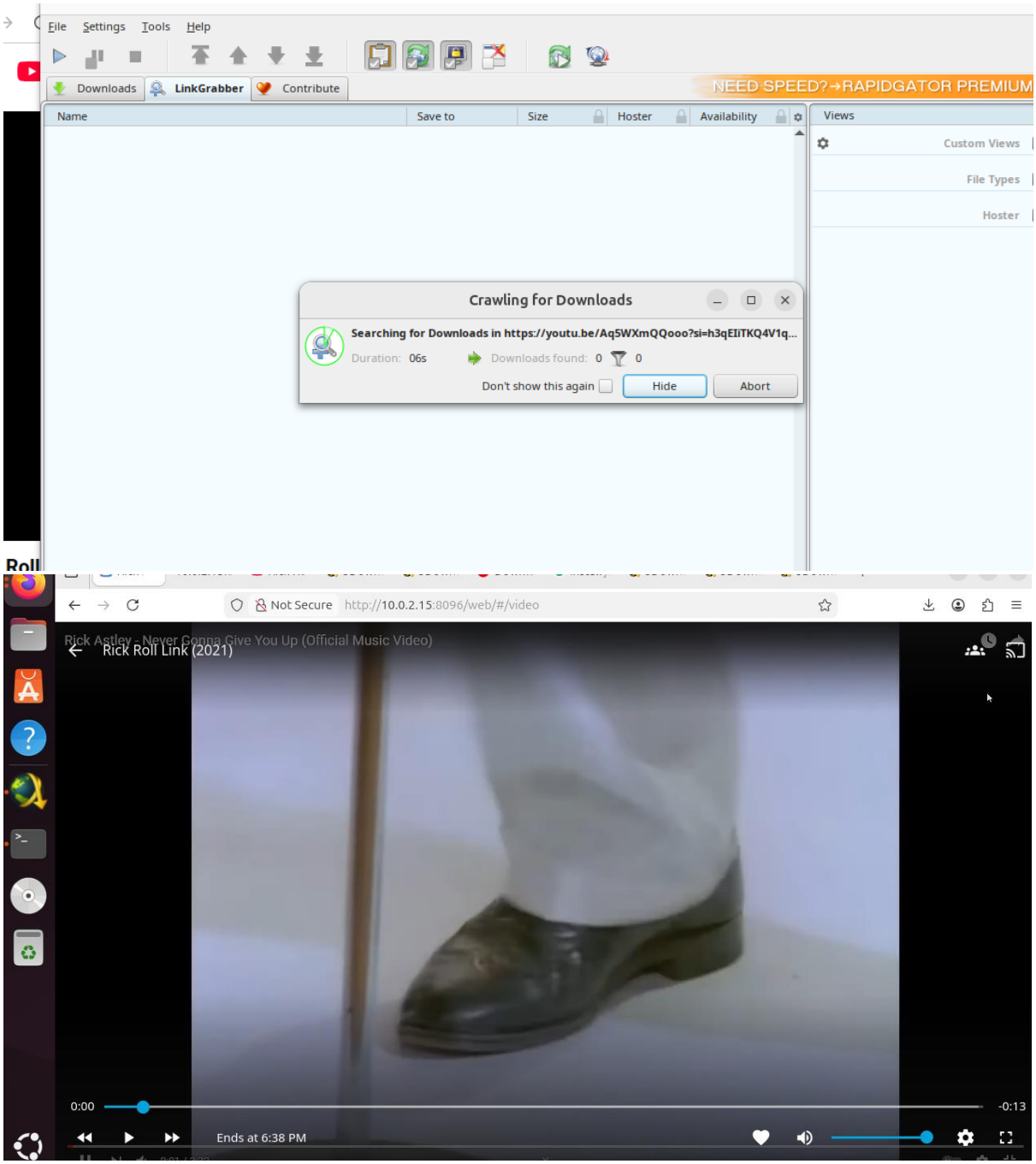
```
mo@mo-VirtualBox:~/media$ pwd
/home/mo/media
mo@mo-VirtualBox:~/media$
```

Folder is aangemaakt.



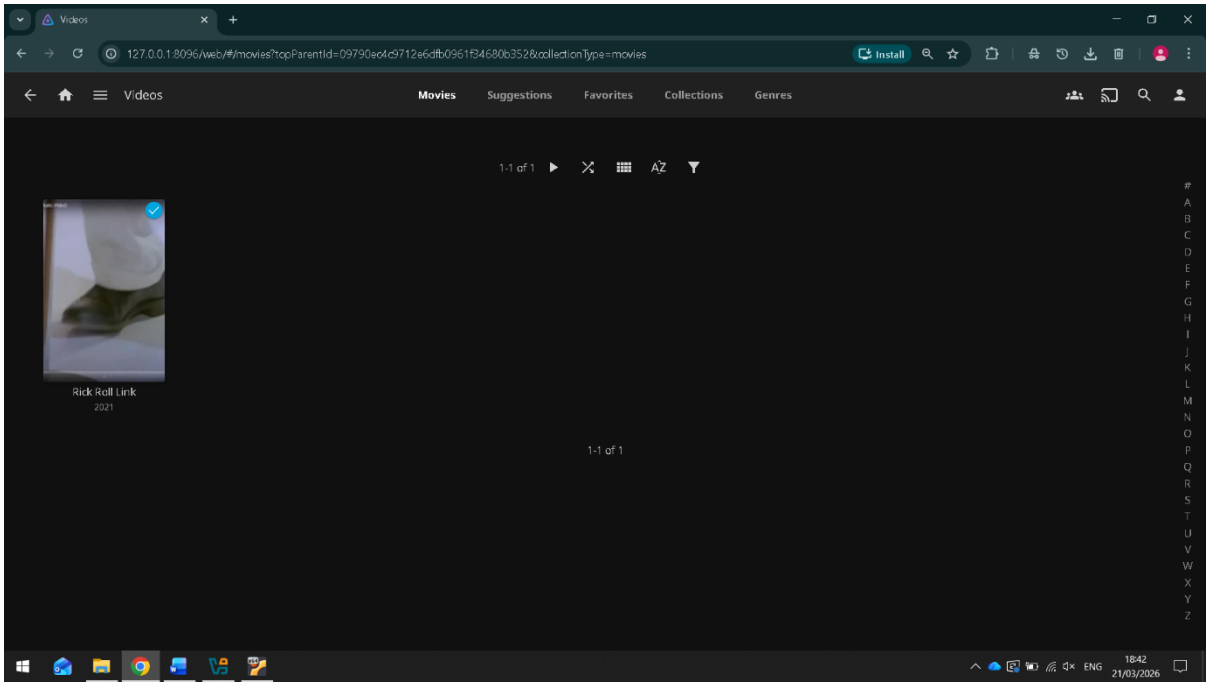
Nu een video installeren door jdownloader2, eerst de .sh file krijgen via het internet. Eerst uitvoerbaar maken; chmod +x JDownloaderSetup_x64.sh dan installatie starten door; ./JDownloader2Setup_unix_nojre.sh gedownload, maar ik moest toen jellyfin permissie geven om aan de folder aan te kunnen door; sudo usermod -aG mo jellyfin




File Settings Tools Help
Downloads LinkGrabber Contribute
NEED SPEED?→RAPIDGATOR PREMIUM
Name Save to Size Hoster Availability
Views
Custom Views
File Types
Hoster
Crawling for Downloads
Searching for Downloads in https://youtu.be/Aq5WXmQQooo?si=h3qEIiTKQ4V1q...
Duration: 06s
Downloads found: 0 0
Don't show this again
Hide
Abort

Not Secure
http://10.0.2.15:8096/web/#/video
Rick Astley - Never Gonna Give You Up (Official Music Video)
Rick Roll Link (2021)
0:00
-0:13
Ends at 6:38 PM

Naam	Protocol	Host IP	Hostpoort	Gast-IP	Gastpoort
SSH	TCP	127.0.0.1	2222	10.0.2.15	22
Jellyfin	TCP	127.0.0.1	8096	10.0.2.15	8096



Hij werkt en nu de poortverwijzing zodat ik hem ook op mijn windows kan bekijken.

En hij werkt!

Reflectie: ik heb geleerd hoe services werken, hoe je een server toegankelijk maakt via port-forwarding. Dit gaf me een inzicht in hoe linux echt een top OS is.

FEEDBACK AI:

Domein	Gewicht	Score (/4)
Structuur & Opbouw	25%	3
Technische Inhoud	40%	3
Documentatie	20%	3
Reflectie	15%	3
EINDTOTAAL	100%	**75%**

Eindreflectie:

Eerlijk om te beginnen vind ik linux een geweldige OS die echt veel kan die me oprecht interesseren zoals via putty aan uw terminal geraken. (geweldige praktijk)

Ook het streamen van mijn eigen movies op mijn eigen server en ik kan zelf kiezen hoeveel movies ik in mijn bestand zet, geen limieten. Ik denk oprecht dat linux ook geen limieten heeft.

Wat ik ondertussen zelf kan is basiscommando's gebruiken, navigeren tussen maps, bestanden aanmaken met de touch. Mijn eigen IP kunnen vinden vindt ik ook essentieel en het kunnen bekijken van wat er allemaal rondom mijn netwerk gebeurt, ik ben blij dat ik dit kan. Ook vind ik het basic scripting nog moeilijk, maar is wel echt handig voor automatisaties dat zou veel tijd kunnen sparen. Daarnaast heb ik geleerd hoe ik via SSH verbinding kan maken en mijn linux vanuit afstand kan beheren. Praktische opdrachten zoals het opzetten van een mediaserver waren uitdagend, maar hebben mij veel bijgeleerd over services, poortdoorwijzingen en rechten. Rechten aanpassen is dan weer moeilijk met rwx.

Toch zijn er nog onderdelen zoals eerder vermeld waar ik moeite mee heb, vooral geavanceerde linux-permissies, gebruikersbeheerd en scripting zijn nog niet tip-top. Ik begrijp de basis, maar ik moet dit altijd oefenen. Zoals u zei bij de eerste les, connecties leren maken met de neuron, hoe meer leren omgaan met linux, hoe meer connectie, hoe makkelijker het zal zijn. Dit moet je uiteraard elke keer herhalen.

Wat ik ook belangrijk vind, is dat ik heb geleerd hoe belangrijk rechten en beveiliging zijn in linux. Het correct instellen van gebruikers, groepen en toegangsrechten zijn super belangrijk om systemen veilig te houden.

Verder heb ik geleerd dat documenteren en overzicht houden belangrijk is, vooral bij complexe taken. Ik heb ook ontdekt dat probleemoplossend denken een belangrijke IT-vaardigheid is. Vaak moest ik zelf oplossingen vinden, bijvoorbeeld bij SSH, mijn PC ondersteunt geen bridged adapter maar dan wel NAT.

Tot slot heb ik veel geleerd over hoe ik samen kan werken met AI om problemen op te lossen. Door AI te gebruiken heb ik geleerd hoe ik betere vragen kan stellen en stap voor stap oplossingen kan opbouwen. Hierdoor kon ik complexe opdrachten toch maken en ze volledig laten werken. Ik zou later graag eens kali gebruiken om mijn kennis binnen linux uit te breiden, ik ben benieuwd hoe penetration testing werkt en hoe systemen getest worden. Misschien zijn er al commando's die ik heb gezien die ik zou kunnen gebruiken binnen kali. Zoals netstat bij module 14. (wie weet)

FEEDBACK AI:

Domein	Gewicht	Score		
Structuur & Opbouw	25%	**3 / 4**		
Technische Inhoud	40%	**3 / 4**		
Documentatie	20%	**2 / 4**		
Reflectie	15%	**3 / 4**		
EINDTOTAAL	100%	**72 / 100%**		**38%**